

80.131
16/6/08

האוניברסיטה העברית בירושלים החוג למתמטיקה

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

מועד א' תשס"ט

המורים: ד"ר לור ברטל, פרופ' ע. לוי, ד"ר צ. גלנדר, מר א. צביק.

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה ארבעה פרקים. עליכם לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ד'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש. יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו-ב'. יש לצטט במדויק את התנאים של כל המשפטים שמשמשים בהם.

פרק ג' הוא שאלת בונוס. ניתן לקבל את מלוא הנקודות בבחינה ללא שאלה זאת. תשובה לשאלה זאת מקנה עד 10 נקודות שיתווספו לניקוד של יתר המבחן, ויעלו את הציון אבל לא ליותר מ-100. יובאו בחשבון רק תשובות לשאלת הבונוס שזכו לציון 6 ומעלה.

השימוש במחשבון אסור.

לידיעתכם: כל נבחן יקבל 2 מחברות בחינה, בראשונה תענו על שאלת הבחינה והשנייה תשמש לטיוטא בלבד – נא ציינו על מחברת הטיוטא שהיא מחברת הטיוטא. מחברת זו לא תיבדק ולא תיסרק.

מצורף טופס נלווה לבחינה. יש למלא את הפרטים ולסמן עליו את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א', ב' ו-ג', וכמו כן את תשובותיכם לפרק ד'.

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה הכולל את הטופס הנלווה וכן את מחברות הבחינה.

בהצלחה!

80. 131
16/60P

טופס נלווה לבחינה בחשבון אינפיניטסימלי 1 (80131)

מועד א', שנה"ל תשס"ט

יש למלא טופס זה בעט בלבד!

תאריך: 26.02.09

מספר הסטודנט/ית: _____

מספר מחברת: _____

I. סמנו V במשבצות המתאימות לשאלות שבחרתם לענות עליהן, בפרקים א, ב ו-ג בבחינה:

שם הבדוק/ת	ציון (לשימוש הבדוק/ת)	סימון התלמיד/ה	שאלה 1	פרק א
			שאלה 2	
			שאלה 3	פרק ב
			שאלה 4	
			שאלה 5	
			שאלה 6	פרק ג (שאלת בונוס)

II. סמנו בטבלה הבאה את תשובותיכם לפרק ד בבחינה. סמנו X בריבוע המתאים בכל שורה:

לשימוש הבדוק/ת	ד	ג	ב	א	שאלה 1	פרק ד
	☐	☐	☐	☐	שאלה 2	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 3	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 4	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 5	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 6	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 7	
ציון	שם הבדוק/ת:					

פרק א' (25%)

ענו על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

1.

א. תהייה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות נתונות כך ש- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ ו- $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = c$.מבלי להניח דרישות רציפות כלשהן על f או g , נסחואת התנאי המקובל המבטיח את קיומו של $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x))$ ותנו את ערכו של גבול

זה. הוכיחו את טענותיכם.

ב. הראו שללא התנאי בו השתמשתם בחלק א' יתכן ו- $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x))$ איננו קיים.2. תהי f פונקציה בעלת נגזרת שלישית בסביבה V של a . רשמו את פולינום טיילורמסדר 2 של f סביב a . צטטו והוכיחו את משפט טיילור אודות צורת לגרנג' של

השארית עבור פולינום זה.

פרק ב' (40%)

ענו על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

3.

א. (i) הוכיחו: $\forall x > 0 \quad \ln(1+x) < x$ (ii) יהי $0 < x$ מספר ממשי נתון ותהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת ע"י:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad a_{n+1} = \ln(1+a_n), \quad a_1 = x$$

הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ומצאו את גבולה.ב. חשבו את הגבול: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\pi \sin x - \sin(\pi x)}{x(\cos x - \cos(\pi x))}$

4.

א. תהי $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ קמורה ותהי $g: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה לינארית (כלומרקיימים $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $g(x) = ax + b$). נתון ש- $f(x) \leq g(x)$ לכל $x > 0$ וש-

$$f(1) = g(1) \quad \text{ו-} \quad f = g$$

ב. תהי $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \infty$ ($n \in \mathbb{N}$).(i) נניח ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ הוכיחו ש- f רציפה במידה שווה. הוכיחו ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.(ii) האם המסקנה של הסעיף הקודם עדיין תקיפה אם מניחים ש- f רק רציפה?

80. 131
16/60P

5. יהי $P(x)$ פולינום מדרגה חיובית. הוכיחו שלמשוואה $P(x) = \sin(x)$ יש לכל היותר מספר סופי של פתרונות ממשיים.

פרק ג' (שאלת בונוס, 10 נקודות)

6.

א. נסחו את אי-שוויון יינסן (Jensen).

ב. הוכיחו את האי-שוויון הממוצעים: אם $0 < a_i \in \mathbb{R}$ לכל $i = 1, \dots, n$, אזי

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}.$$

הוכיחו כי השוויון מתקיים אם ורק אם $a_1 = \dots = a_n$.

פרק ד' (35%)

ענו על כל השאלות. בכל שאלה יש לסמן תשובה נכונה אחת בלבד בטופס הנלווה.

1. נתונות שתי סדרות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ של מספרים ממשיים. נתון ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה:

א. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \infty$ אם $\liminf_{n \rightarrow \infty} (b_n) > 0$.

ב. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \infty$ רק אם $\liminf_{n \rightarrow \infty} (b_n) > 0$.

ג. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \infty$ אם $\limsup_{n \rightarrow \infty} (b_n) > 0$.

ד. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \infty$ רק אם $\limsup_{n \rightarrow \infty} (b_n) > 0$.

2. יהיו $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות קמורות. איזו מפונקציות הבאות בהכרח קמורה?

א. $\max(f, g)$

ב. $|f + g|$

ג. $\min(f, g)$

ד. $f \cdot g$ (המכפלה של f ו- g)

3. איזו מהפונקציות הבאות איננה בעלת נגזרת רציפה על כל הישר?

א. $f(x) = \begin{cases} x^2 \ln(\frac{1}{x^2}) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

ב. $f(x) = \begin{cases} x^3 \cos^2(\frac{1}{x^2}) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

ג. $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

ד. $f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} - \arctg(\frac{1}{x^2}) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

4. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הפונקציה המוגדרת על ידי $f(x) = x + e^x$ ותהי $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הפונקציה

ההפוכה של f . מה הוא הערך של $g''(1)$ (הנגזרת השנייה של g בנקודה 1)?

א. $-e$

ב. $-\frac{1+e}{e^2}$

ג. $-\frac{1}{4}$

ד. $-\frac{1}{8}$

5. יהיו $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירות. איזו מן הטענות הבאות נכונה?

א. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ אזי קיימים $M \in \mathbb{R}$ ו- $x_0 \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x > x_0$ מתקיים

$f'(x) > M$.

ב. אם $\forall x \in \mathbb{R}: f'(x) > g'(x)$ וכן $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x), \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ קיימים ב- $\mathbb{R}$, אזי

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) > \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$.

ג. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = L \neq 0$ (אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ לא קיים ב- $\mathbb{R}$).

ד. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ וגם $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ קיים- $\bar{\mathbb{R}}$, אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) > 0$.

6. תהי $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f(x) = \sqrt[4]{6x^2 + 4x^3 + x^4}$. איזה מן הבאים נכון?

- א. ל- f יש אסימפטוטה משופעת באינסוף שמשוואתה $y = x + 1$.
- ב. ל- f יש אסימפטוטה משופעת באינסוף שמשוואתה $y = x + \frac{2}{3}$.
- ג. ל- f יש אסימפטוטה משופעת באינסוף שמשוואתה $y = x + \frac{1}{4}$.
- ד. ל- f אין אסימפטוטה משופעת באינסוף.

7. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה נתונה ותהי A קבוצת הגבולות החלקיים ב- $\bar{\mathbb{R}}$ של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$. איזה מן הבאים ייתכן?

- א. $A = \mathbb{R}$.
- ב. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{1 \leq k \leq n} a_k \right) < 0$ אבל $\forall x \in A \quad x \geq 0$.
- ג. לכל $b, c \in A$, $b \neq c$ קיימות תת-סדרות $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ ו- $(a_{m_k})_{k=1}^{\infty}$ כך ש- $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{m_k} = b$, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = c$ ו- $\{n_k \mid k \in \mathbb{N}\} \cap \{m_k \mid k \in \mathbb{N}\} \neq \emptyset$ קבוצה לא סופית.
- ד. $-\inf_{n \in \mathbb{N}} \left(-\inf_{k > n} a_k \right) > -\sup_{n \in \mathbb{N}} \left(-\sup_{k > n} a_k \right)$.